AVALIAÇÃO PRÁTICA — ROS 2

Registro de comandos utilizados na criação, compilação e execução dos exercícios

Discentes: Alice Mariana de Souza e Ana Carolliny Vigilio
Data da avaliação: 28/10/2026

Questão 1 — Criar os pacotes

Criar o pacote de interfaces C++ (robo_interfaces) e o pacote Python (robo_explorador).

```
# No WSL, entrar na pasta principal do repositório
cd /mnt/c/Users/wanlu/OneDrive/Carol/Prova_ROS

# Criar a estrutura do workspace
mkdir -p ros2_ws/src
cd ros2_ws/src

# A estrutura inicial foi criada manualmente conforme os passos do laboratório.
# Verificar a estrutura:
ls
find robo_interfaces -maxdepth 2 -type f
```

Questão 2 — Interface do tópico

Definir a mensagem Monitoramento com dois números reais: nível de oxigênio e temperatura.

```
# Conferir o arquivo de mensagem criado em:
# ros2_ws/src/robo_interfaces/msg/Monitoramento.msg

# Depois de editar/criar o arquivo, compilar o workspace:
cd /home/aluno/ros2_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash

# Verificar a interface (comando de conferência):
ros2 interface show robo_interfaces/msg/Monitoramento
```

Questão 3 — Publicador do tópico

Executar o nó que publica valores aleatórios de oxigênio e temperatura no tópico /monitoramento.

```
# No container ROS 2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_topico_publish

# Em outro terminal, verificar as mensagens (opcional)
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 topic echo /monitoramento
```

Questão 4 — Subscriber e classificação Safe/Not Safe

Executar o nó da estação base, que lê /monitoramento e classifica a condição ambiental.

```
# Terminal 1 — iniciar o publicador
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_topico_publish

# Terminal 2 — iniciar o assinante
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_topico_subscriber

# Encerrar cada nó quando o print estiver feito
Ctrl+C
```

Questão 5 — Interface do serviço de coleta

Definir ColetaMaterial.srv com profundidade na requisição e sucesso booleano na resposta.

```
# Conferir o arquivo criado em:
# ros2_ws/src/robo_interfaces/srv/ColetaMaterial.srv
cd /home/aluno/ros2_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash

# Conferir a interface (comando de verificação)
ros2 interface show robo_interfaces/srv/ColetaMaterial
```

Questão 6 — Cliente do serviço

Executar o cliente que solicita uma coleta com profundidade aleatória entre 0,1 e 0,5.

```
# Terminal 1 – servidor de coleta
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_coleta_servidor

# Terminal 2 – cliente de coleta
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_coleta_cliente
```

Questão 7 — Servidor do serviço

Executar o servidor que responde sucesso com probabilidade de 70%.

```
# Iniciar o servidor e mantê-lo executando
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_coleta_servidor

# Em outro terminal, enviar uma solicitação pelo cliente
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_coleta_cliente

# Verificar o serviço disponível (opcional)
ros2 service list
ros2 service type /coleta_material
```

Questão 8 — Interface da action

Definir Deslocamento.action com meta de latitude/longitude e velocidades, feedback da posição atual e resultado com distância.

```
# Conferir o arquivo:
# ros2_ws/src/robo_interfaces/action/Deslocamento.action
cd /home/aluno/ros2_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash

# Conferir a definição da action (opcional)
ros2 interface show robo_interfaces/action/Deslocamento
```

Questão 9 — Servidor da action

Executar o servidor que move a posição do robô, publica feedback a cada segundo e retorna a distância percorrida.

```
# Terminal 1 — iniciar apenas um servidor
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_servidor

# Em outro terminal, verificar a action (opcional)
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 action list
ros2 action info /deslocamento
```

Questão 10 — Cliente da action sem cancelamento

Solicitar um deslocamento e aguardar a conclusão, exibindo sucesso e distância.

```
# Com o servidor da questão 9 ativo, abrir outro terminal:
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_cliente
```

Questão 11 — Cliente que cancela após 5 segundos

Solicitar o deslocamento e enviar cancelamento após cinco segundos, mostrando a distância percorrida.

```
# Deixar somente um servidor da action ativo no Terminal 1.
# No Terminal 2:
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/aluno/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_cancelar

# Se precisar localizar servidores duplicados:
ps aux | grep robo_deslocamento_servidor
```